

# TUGAS KRIPTOANALISIS

Jawaban dan Pembahasan Perhitungan Sandi Vigenère

## Mata Kuliah Kriptanalisis

3 September 2026

### Tugas No. 1

#### Soal

##### Soal 1

Tentukan panjang kunci  $m$  dengan Tes Kasiski! Jelaskan mengapa nilai  $m$  tersebut adalah panjang kuncinya.

##### Daftar Kemunculan $n$ -Gram dan Posisinya:

|                   |                    |                                      |                  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| tbw: 1 73 277 475 | xss: 10 442        | bul: 18 390                          | rsa: 28 457      |
| eyn: 42 421       | iat: 59 257        | etb: 72 114                          | lai: 111 141 615 |
| ivr: 143 520      | onz: 151 325       | nzx: 152 188 194 644                 | mea: 155 160     |
| ead: 161 317      | dng: 163 493       | agi: 171 225                         | ies: 173 683     |
| mlh: 182 206      | zrr: 185 407       | zxx: 195 338                         | gnr: 201 453     |
| hva: 233 566      | yin: 254 600       | rsy: 264 522                         | tyj: 313 655     |
| rtb: 329 474      | mie: 334 682       | xvr: 340 538                         | xwf: 364 574     |
| bul: 390 624      | trq: 394 658       | yjt: 464 656                         | aec: 568 618     |
| lai: 579 615      | fbul: 17 623       | fpef: 21 357                         | tbwr: 73 475     |
| laie: 111 579     | slai: 140 578      | tqvl: 166 214                        | nzxa: 188 644    |
| lxue: 448 670     | xuecj: 305 377 509 | xue: 221 305 377 419 449 509 533 671 |                  |

#### Pembahasan

##### 1. Identifikasi $n$ -Gram Berulang dan Jarak ( $D = p_j - p_i$ )

Daftar seluruh  $n$ -gram berulang ( $n \geq 3$ ) beserta posisi indeks kemunculan dan selisih jaraknya:

##### 2. Distribusi Frekuensi Faktor Pembagi ( $m = 2 \dots 12$ )

Dari total 87 pasangan jarak ( $D$ ):

| Kandidat $m$ | Jumlah Jarak Habis Dibagi $m$ | Persentase | Keterangan                                   |
|--------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| $m = 2$      | 80/87                         | 91,95%     | Sub-faktor prima dari 6 ( $6 = 2 \times 3$ ) |
| $m = 3$      | 80/87                         | 91,95%     | Sub-faktor prima dari 6 ( $6 = 2 \times 3$ ) |
| $m = 4$      | 40/87                         | 45,98%     | Mengabaikan $> 54\%$ data jarak              |
| $m = 5$      | 12/87                         | 13,79%     | Acak / kebetulan                             |
| $m = 6$      | 78/87                         | 89,66%     | <b>Kandidat Utama (Periode Penuh)</b>        |
| $m = 7$      | 11/87                         | 12,64%     | Acak / kebetulan                             |
| $m = 8$      | 17/87                         | 19,54%     | Acak / kebetulan                             |
| $m = 9$      | 26/87                         | 29,89%     | Kelipatan 3                                  |
| $m = 12$     | 40/87                         | 45,98%     | Kelipatan 6 ( $12 = 2 \times 6$ )            |

##### 3. Perhitungan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB / GCD)

- Untuk 5-gram xuecj (jarak  $D = 72, 132, 204$ ):

$$\text{FPB}(72, 132, 204) = 12 = 2 \times 6$$

| $n$ -Gram | Panjang ( $n$ ) | Posisi ( $p_i$ )   | Jarak ( $D = p_j - p_i$ )   | Faktorisasi / Kelipatan                                        | $6 \mid D?$ |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| xuecj     | 5               | 305, 377, 509      | 72, 204, 132                | $72 = 6 \times 12$ , $204 = 6 \times 34$ , $132 = 6 \times 22$ | Ya          |
| fbul      | 4               | 17, 623            | 606                         | $606 = 6 \times 101$                                           | Ya          |
| fpef      | 4               | 21, 357            | 336                         | $336 = 6 \times 56$                                            | Ya          |
| tbwr      | 4               | 73, 475            | 402                         | $402 = 6 \times 67$                                            | Ya          |
| laie      | 4               | 111, 579           | 468                         | $468 = 6 \times 78$                                            | Ya          |
| slai      | 4               | 140, 578           | 438                         | $438 = 6 \times 73$                                            | Ya          |
| tqvl      | 4               | 166, 214           | 48                          | $48 = 6 \times 8$                                              | Ya          |
| nzxa      | 4               | 188, 644           | 456                         | $456 = 6 \times 76$                                            | Ya          |
| lxue      | 4               | 448, 670           | 222                         | $222 = 6 \times 37$                                            | Ya          |
| tbw       | 3               | 1, 73, 277, 475    | 72, 276, 474, 204, 402, 198 | Kelipatan $6 \times (12, 46, 79, 34, 67, 33)$                  | Ya          |
| xss       | 3               | 10, 442            | 432                         | $432 = 6 \times 72$                                            | Ya          |
| bul       | 3               | 18, 390, 624       | 372, 606, 234               | Kelipatan $6 \times (62, 101, 39)$                             | Ya          |
| iat       | 3               | 59, 257            | 198                         | $198 = 6 \times 33$                                            | Ya          |
| etb       | 3               | 72, 114            | 42                          | $42 = 6 \times 7$                                              | Ya          |
| lai       | 3               | 111, 141, 579, 615 | 30, 468, 504, 438, 474, 36  | Kelipatan $6 \times (5, 78, 84, 73, 79, 6)$                    | Ya          |
| onz       | 3               | 151, 325           | 174                         | $174 = 6 \times 29$                                            | Ya          |
| nzx       | 3               | 152, 188, 194, 644 | 36, 42, 492, 6, 456, 450    | Kelipatan $6 \times (6, 7, 82, 1, 76, 75)$                     | Ya          |
| ead       | 3               | 161, 317           | 156                         | $156 = 6 \times 26$                                            | Ya          |
| dng       | 3               | 163, 493           | 330                         | $330 = 6 \times 55$                                            | Ya          |
| agi       | 3               | 171, 225           | 54                          | $54 = 6 \times 9$                                              | Ya          |
| ies       | 3               | 173, 683           | 510                         | $510 = 6 \times 85$                                            | Ya          |
| mlh       | 3               | 182, 206           | 24                          | $24 = 6 \times 4$                                              | Ya          |
| zrr       | 3               | 185, 407           | 222                         | $222 = 6 \times 37$                                            | Ya          |
| gnr       | 3               | 201, 453           | 252                         | $252 = 6 \times 42$                                            | Ya          |
| rsy       | 3               | 264, 522           | 258                         | $258 = 6 \times 43$                                            | Ya          |
| tyj       | 3               | 313, 655           | 342                         | $342 = 6 \times 57$                                            | Ya          |
| mie       | 3               | 334, 682           | 348                         | $348 = 6 \times 58$                                            | Ya          |
| xvr       | 3               | 340, 538           | 198                         | $198 = 6 \times 33$                                            | Ya          |
| xwf       | 3               | 364, 574           | 210                         | $210 = 6 \times 35$                                            | Ya          |
| trq       | 3               | 394, 658           | 264                         | $264 = 6 \times 44$                                            | Ya          |
| yjt       | 3               | 464, 656           | 192                         | $192 = 6 \times 32$                                            | Ya          |
| xue       | 3               | 8 kemunculan       | 28 pasang jarak             | Seluruh 28 pasang jarak habis dibagi 6                         | Ya          |

- Untuk seluruh 4-gram (jarak  $D = 606, 336, 402, 468, 438, 48, 456, 222$ ):

$$\text{FPB}(606, 336, 402, 468, 438, 48, 456, 222) = 6$$

#### 4. Kesimpulan Jawaban Soal 1

- Sebanyak \*\*78 dari 87 jarak (89,66%)\*\* habis dibagi 6.
- Seluruh  $n$ -gram berpanjang  $\geq 4$  memiliki FPB = 6.
- $m = 2$  dan  $m = 3$  adalah faktor penyusun  $6 = 2 \times 3$ , sedangkan  $m = 4$  dan  $m = 12$  hanya membagi  $< 46\%$  data.

Jadi, panjang kunci yang diperoleh dari Tes Kasiski adalah  $m = 6$ .

## Tugas No. 2

### Soal

#### Soal 2

Teks Ciphertext ( $N = 685$  karakter):

TBWOMYLUYXSSLIFZFBULFPEFOHDRSAEGAEISRIEFIEYNGGEZOMLVSAVYFBIATXALXNNWYSETBWRSHNAD  
 THVEMOASJELWNWHA FDRXRMJLXHGHC LAIETBJXIBRZGNVIGWLEJEYCMSCASLAIVRXMMCGONZXMEAOFME  
 ADNGTQVL FAGIESMZHTWUMLHZZRNZXANYNZXXJOSGNRTEMLHJGHYXTQVLSUTXUELAGINNXDRHVAQWKICA  
 LLBGHLUJECSRYINIATCFMLRSYSMXRNNAHRFTBWBVZIHVLARRYEHVRVUUTRGTB SGXUECJLMFTYJLEADQZ  
 XRAONZBRTBYLMIEOXXXVRDUOTPTIEXVLTIFPEFN YUXWFALQMSNMOKXXUECJFSENC FZLBULKTRQFOJGM  
 MFHWGGZRRMSMBNZGKXUEYNXRVNASGHUOQWOIEBUJXSSNYOLXUEWGNRGRSAGK RNYJTPZIAZMFRTBWREY W  
 UQLGBNNJBZRDNGEINRHKHQRFLGFXUECJTYATULIVRSYFMMADYWWXUESOXVRWYDEWHPJDBIQBILA AVTBF  
 XAFAHVAECPCFXWFB SLAIEEWG XNRLAOEYOZSFMYINATVRGCEXRG IHLAIAECYAFBULZHSQINOTWGOLWFE  
 VNNZXAUOFWPMATYJTRQMYJRXBNQSLXUEB WTHDUUJMIES

Hitung Indeks Koinsiden untuk  $m = 4, 6, 8$ . Berapakah panjang kunci yang mungkin?

### Pembahasan

#### 1. Rumus dan Standar Acuan Indeks Koinsiden ( $IC$ )

- Rumus  $IC$  untuk sub-kolom ke- $k$  dengan panjang  $N_k$  dan frekuensi huruf  $f_i$ :

$$IC_k = \frac{\sum_{i=A}^Z f_i(f_i - 1)}{N_k(N_k - 1)}$$

- Rata-rata  $IC$  untuk periode  $m$ :

$$\overline{IC}_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m IC_k$$

- Standar Acuan:

- Teks Acak (Polialfabetik):  $IC_{\text{acak}} = \frac{1}{26} \approx 0,0385$
- Bahasa Inggris Alami (Monoalfabetik):  $IC_{\text{bahasa}} \approx 0,0667$

#### 2. Perhitungan untuk $m = 4$ ( $N = 685$ )

Ciphertext dibagi menjadi 4 sub-kolom ( $N_1 = 172, N_2 = N_3 = N_4 = 171$ ):

$$\begin{aligned} IC_1 &= \frac{1328}{172 \times 171} = \frac{1328}{29412} = 0,045152 \\ IC_2 &= \frac{1420}{171 \times 170} = \frac{1420}{29070} = 0,048848 \\ IC_3 &= \frac{1394}{171 \times 170} = \frac{1394}{29070} = 0,047953 \\ IC_4 &= \frac{1282}{171 \times 170} = \frac{1282}{29070} = 0,044100 \\ \overline{IC}_{m=4} &= \frac{0,045152 + 0,048848 + 0,047953 + 0,044100}{4} = 0,046513 \end{aligned}$$

**3. Perhitungan untuk  $m = 6$  ( $N = 685$ )**

Ciphertext dibagi menjadi 6 sub-kolom ( $N_1 = 115, N_2 = N_3 = N_4 = N_5 = N_6 = 114$ ):

$$IC_1 = \frac{906}{115 \times 114} = \frac{906}{13110} = 0,069108$$

$$IC_2 = \frac{842}{114 \times 113} = \frac{842}{12882} = 0,065363$$

$$IC_3 = \frac{872}{114 \times 113} = \frac{872}{12882} = 0,067691$$

$$IC_4 = \frac{926}{114 \times 113} = \frac{926}{12882} = 0,071883$$

$$IC_5 = \frac{942}{114 \times 113} = \frac{942}{12882} = 0,073125$$

$$IC_6 = \frac{808}{114 \times 113} = \frac{808}{12882} = 0,062723$$

$$\overline{IC}_{m=6} = \frac{0,069108 + 0,065363 + 0,067691 + 0,071883 + 0,073125 + 0,062723}{6} = \mathbf{0,068316}$$

**4. Perhitungan untuk  $m = 8$  ( $N = 685$ )**

Ciphertext dibagi menjadi 8 sub-kolom ( $N_1 \dots N_5 = 86, N_6 \dots N_8 = 85$ ):

$$IC_1 = \frac{334}{86 \times 85} = \frac{334}{7310} = 0,045691,$$

$$IC_2 = \frac{358}{86 \times 85} = \frac{358}{7310} = 0,048974$$

$$IC_3 = \frac{334}{86 \times 85} = \frac{334}{7310} = 0,045691,$$

$$IC_4 = \frac{294}{86 \times 85} = \frac{294}{7310} = 0,040219$$

$$IC_5 = \frac{330}{86 \times 85} = \frac{330}{7310} = 0,045144,$$

$$IC_6 = \frac{342}{85 \times 84} = \frac{342}{7140} = 0,047899$$

$$IC_7 = \frac{374}{85 \times 84} = \frac{374}{7140} = 0,052381,$$

$$IC_8 = \frac{338}{85 \times 84} = \frac{338}{7140} = 0,047339$$

$$\overline{IC}_{m=8} = \frac{0,045691 + \dots + 0,047339}{8} = \mathbf{0,046667}$$

**5. Rekapitulasi dan Kesimpulan Jawaban Soal 2**

| Kandidat $m$ | Rata-rata $\overline{IC}$ | Mendekati Standar                   | Kesimpulan                         |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| $m = 4$      | 0,046513                  | $IC_{\text{acak}} \approx 0,0385$   | Salah (Masih Polialfabetik)        |
| $m = 6$      | 0,068316                  | $IC_{\text{bahasa}} \approx 0,0667$ | <b>BENAR (Monoalfabetik Murni)</b> |
| $m = 8$      | 0,046667                  | $IC_{\text{acak}} \approx 0,0385$   | Salah (Masih Polialfabetik)        |

Nilai rata-rata  $\overline{IC}$  melonjak tajam hanya pada  $m = 6$  ( $\overline{IC} = 0,068316 \approx 0,0667$ ).

**Jadi, panjang kunci yang mungkin dan benar adalah  $m = 6$ .**

## Tugas No. 3

### Soal

#### Soal 3

##### Substring Desimasi ( $m = 6$ ):

- 1: TLLUOERYOVNTNTEEMHTRIEAROADLSURYOEHLENAALRTSNTIRVTETDOBODTTNAMENUFHRNENOBNERNITWN  
DRFETSDEWPBTAPBEROIGIEUIONOTMNEUS
- 2: BUILHGINMYXWBAMLFJCBZGY SXNONFMMNNSMYSLXQLUYCYNBHYUBCYQNYZUIIYLOCCLOWMZYAQUYWSYAB  
UNNHLCUYYSYJIBHCSWLZNCHCLNLFYYQBU
- 3: WYFFDAEGLFAWWDOWDLLJGWCLMZFGAZLZZGLXUADWLJIFSAWVEUSJJZZLXOEFUQKJFKJGSGNSWJOGAJZW  
QJGKGJLFWODDLFVFLWASAELYZOWZWJJJSWJ
- 4: OXZPREFGVBLYRTANRXAXNLMAMXMTGHHXXNHTTGRKBENMMHBLHTGLLXBMXTXPXMXFZTGGMKXGOXLNGTM  
RLBEHFTIMWXEBAXAXAGOFTXAAHTFXPTRLTM
- 5: MSFESIIESIXSSHWSXHIIVESICMEQITZAXRJQXIHIGCILXRVAVRXMERRIVPEWSXSLRMZMXRHISXRKPFEGZIQXYVM  
XVWIAAEWIXEMVRIFSWEAMRXXHI
- 6: YSBFASEZAANEHVJHRGEBGJCVGEAVEWRNJTGVUNVCHSARRFZRRGUFAATERXLFFNUEBQFRBUVUESUGRZRYBR  
NRUARAURHQVFCFENYYRGABQGVUAQBUE

Hitung Mutual Indeks Koinsiden untuk pergeseran relatif  $g = 0, 1, 2, \dots, 25$  untuk:

Kolom (1,2), Kolom (2,3), Kolom (2,4), Kolom (2,5), Kolom (2,6).

Tentukan kuncinya jika diketahui huruf pada kunci keduanya adalah  $u$ . Berikan penjelasan bagaimana Anda memperoleh kunci tersebut.

### Pembahasan

Untuk menentukan hubungan pergeseran relatif antar-kunci pada setiap kolom ciphertext, digunakan rumus *Mutual Index of Coincidence (MIC)* untuk pergeseran relatif  $g \in \{0, 1, \dots, 25\}$ :

$$MIC(Y_i, Y_j, g) = \frac{\sum_{c=0}^{25} f_{i,c} \cdot f_{j,(c+g) \bmod 26}}{N_i \cdot N_j}$$

di mana pergeseran  $g_{\max}$  yang menghasilkan nilai  $MIC$  terbesar (maksimum) menyatakan relasi kongruensi pergeseran kunci antara kolom  $i$  dan kolom  $j$ , yaitu:

$$g_{\max} \equiv (k_j - k_i) \pmod{26}$$

Sebagai contoh perhitungan manual, tinjau pasangan Kolom (1, 2) pada pergeseran  $g = 20$ . Dengan penyebut  $N_1 \times N_2 = 115 \times 114 = 13110$ , pembilang dihitung dari penjumlahan perkalian frekuensi huruf yang saling berkorespondensi:

$$\begin{aligned} \text{Pembilang} &= (7 \times 8) + (4 \times 0) + (0 \times 4) + (5 \times 3) + (15 \times 17) + (2 \times 4) + (1 \times 3) + (3 \times 8) \\ &\quad + (6 \times 9) + (0 \times 0) + (0 \times 0) + (5 \times 3) + (3 \times 2) + (13 \times 5) + (10 \times 5) + (2 \times 2) \\ &\quad + (0 \times 0) + (10 \times 10) + (4 \times 6) + (14 \times 12) + (5 \times 3) + (2 \times 0) + (2 \times 4) + (0 \times 0) \\ &\quad + (2 \times 6) + (0 \times 0) \\ &= 56 + 0 + 0 + 15 + 255 + 8 + 3 + 24 + 54 + 0 + 0 + 15 + 6 + 65 + 50 + 4 \\ &\quad + 0 + 100 + 24 + 168 + 15 + 0 + 8 + 0 + 12 + 0 = \mathbf{882} \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh nilai  $MIC$ :

$$MIC(Y_1, Y_2, 20) = \frac{882}{13110} \approx \mathbf{0,067277} \quad (\text{Maksimum})$$

Dengan menerapkan perhitungan yang sama untuk seluruh pergeseran  $g \in [0, 25]$  pada kelima pasangan kolom yang diminta, diperoleh tabel rekapitulasi nilai  $MIC$  sebagai berikut:

| Pergeseran ( $g$ ) | Kolom (1,2)            | Kolom (2,3)            | Kolom (2,4)            | Kolom (2,5)            | Kolom (2,6)            |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0                  | 0.035545               | 0.035780               | 0.034087               | 0.030394               | 0.036242               |
| 1                  | 0.036613               | 0.035088               | 0.038781               | 0.034626               | 0.029548               |
| 2                  | 0.025629               | 0.043398               | 0.028239               | 0.028778               | 0.040936               |
| 3                  | 0.033944               | 0.031702               | 0.042629               | 0.036011               | 0.038396               |
| 4                  | 0.032723               | 0.038473               | 0.031394               | 0.031548               | 0.046630               |
| 5                  | 0.048055               | 0.035396               | 0.038550               | 0.040628               | 0.038166               |
| 6                  | 0.032418               | 0.031625               | 0.043244               | 0.050708               | 0.050015               |
| 7                  | 0.051259               | 0.043475               | 0.034472               | 0.038704               | 0.041167               |
| 8                  | 0.039436               | 0.038781               | 0.036781               | 0.029778               | 0.045629               |
| 9                  | 0.045919               | 0.044552               | 0.032241               | 0.034857               | 0.036165               |
| 10                 | 0.041953               | 0.035165               | 0.046707               | <b>0.070714</b> (Maks) | 0.032548               |
| 11                 | 0.042258               | 0.050015               | 0.036396               | 0.033087               | 0.029778               |
| 12                 | 0.033562               | 0.037935               | 0.045014               | 0.036473               | 0.033010               |
| 13                 | 0.036995               | 0.049015               | 0.039012               | 0.024777               | 0.034626               |
| 14                 | 0.039283               | 0.031625               | 0.044244               | 0.041474               | 0.031779               |
| 15                 | 0.031426               | 0.035011               | 0.038627               | 0.029932               | 0.046784               |
| 16                 | 0.036003               | 0.029240               | 0.031086               | 0.038704               | 0.031163               |
| 17                 | 0.028452               | 0.037704               | 0.033857               | 0.033626               | 0.032241               |
| 18                 | 0.034477               | 0.035011               | 0.037088               | 0.035549               | 0.040859               |
| 19                 | 0.036384               | 0.036781               | 0.040474               | 0.039781               | <b>0.067482</b> (Maks) |
| 20                 | <b>0.067277</b> (Maks) | 0.041243               | 0.032933               | 0.044321               | 0.038396               |
| 21                 | 0.035850               | 0.032933               | 0.053247               | 0.046630               | 0.032856               |
| 22                 | 0.030206               | 0.034780               | 0.030086               | 0.038319               | 0.036704               |
| 23                 | 0.038215               | 0.036088               | 0.027701               | 0.046014               | 0.040166               |
| 24                 | 0.047674               | <b>0.070022</b> (Maks) | 0.032933               | 0.035549               | 0.033010               |
| 25                 | 0.038444               | 0.029163               | <b>0.070175</b> (Maks) | 0.049015               | 0.035703               |

Berdasarkan tabel nilai  $MIC$  di atas, nilai pergeseran  $g$  yang menghasilkan  $MIC$  terbesar (maksimum) untuk setiap pasangan kolom beserta persamaan modularnya adalah:

| Pasangan Kolom | Pergeseran Terbesar ( $g_{\max}$ ) | Nilai $MIC_{\max}$ | Persamaan Modular               |
|----------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Kolom (1, 2)   | <b><math>g = 20</math></b>         | 0,067277           | $k_2 - k_1 \equiv 20 \pmod{26}$ |
| Kolom (2, 3)   | <b><math>g = 24</math></b>         | 0,070022           | $k_3 - k_2 \equiv 24 \pmod{26}$ |
| Kolom (2, 4)   | <b><math>g = 25</math></b>         | 0,070175           | $k_4 - k_2 \equiv 25 \pmod{26}$ |
| Kolom (2, 5)   | <b><math>g = 10</math></b>         | 0,070714           | $k_5 - k_2 \equiv 10 \pmod{26}$ |
| Kolom (2, 6)   | <b><math>g = 19</math></b>         | 0,067482           | $k_6 - k_2 \equiv 19 \pmod{26}$ |

Dari relasi kongruensi modular tersebut, seluruh huruf kunci dapat dinyatakan relatif terhadap huruf kunci kedua ( $k_2$ ):

$$\text{Pasangan (1, 2) : } k_2 - k_1 \equiv 20 \pmod{26} \implies k_1 \equiv (k_2 - 20) \pmod{26}$$

$$\text{Pasangan (2, 3) : } k_3 - k_2 \equiv 24 \pmod{26} \implies k_3 \equiv (k_2 + 24) \pmod{26}$$

$$\text{Pasangan (2, 4) : } k_4 - k_2 \equiv 25 \pmod{26} \implies k_4 \equiv (k_2 + 25) \pmod{26}$$

$$\text{Pasangan (2, 5) : } k_5 - k_2 \equiv 10 \pmod{26} \implies k_5 \equiv (k_2 + 10) \pmod{26}$$

$$\text{Pasangan (2, 6) : } k_6 - k_2 \equiv 19 \pmod{26} \implies k_6 \equiv (k_2 + 19) \pmod{26}$$

Diketahui huruf kunci kedua adalah  $k_2 = 'u' = 'U' = 20$  ( $A = 0, B = 1, \dots, U = 20$ ), sehingga nilai setiap huruf kunci diperoleh sebagai berikut:

- Huruf ke-1 ( $k_1$ ):  $k_1 \equiv (20 - 20) \pmod{26} = 0 \implies \mathbf{k_1 = 0}$  ('A')
- Huruf ke-2 ( $k_2$ ):  $\mathbf{k_2 = 20}$  ('U')
- Huruf ke-3 ( $k_3$ ):  $k_3 \equiv (20 + 24) \pmod{26} = 44 \pmod{26} = 18 \implies \mathbf{k_3 = 18}$  ('S')
- Huruf ke-4 ( $k_4$ ):  $k_4 \equiv (20 + 25) \pmod{26} = 45 \pmod{26} = 19 \implies \mathbf{k_4 = 19}$  ('T')
- Huruf ke-5 ( $k_5$ ):  $k_5 \equiv (20 + 10) \pmod{26} = 30 \pmod{26} = 4 \implies \mathbf{k_5 = 4}$  ('E')

- **Huruf ke-6 ( $k_6$ ):**  $k_6 \equiv (20 + 19) \pmod{26} = 39 \pmod{26} = 13 \implies \mathbf{k_6 = 13}$  ('N')

Dengan demikian, kata kunci lengkap yang diperoleh adalah:

**Kata Kunci Lengkap: A U S T E N**

Menggunakan rumus dekripsi  $p_i = (c_i - k_{(i-1) \bmod 6}) \bmod 26$ , diperoleh teks asli (*plaintext*) sebagai berikut:

THE VILLAGE OF LONGBOURN WAS ONLY ONE MILE FROM MERYTON A MOST CONVENIENT DISTANCE FOR THE YOUNG LADIES WHO WERE USUALLY TEMPTED THITHER THREE OR FOUR TIMES A WEEK TO PAY THEIR DUTY TO THEIR AUNT AND TO A MILLINERS SHOP JUST OVER THE WAY...

*Catatan Verifikasi:* Teks asli merupakan pembuka Bab 7 novel *Pride and Prejudice* karya penulis **Jane Austen**, yang membuktikan bahwa kata kunci AUSTEN 100% valid dan tepat.

## Pembagian Tugas

### Daftar Pembagian Tugas Anggota Kelompok

► **Soal 1:**

- Naila Tusshofiah Zahra (10123088)
- Aulia Marsalina (10123087)

► **Soal 2:**

- Lamia Fayyaza Putri (10123066)
- Malfalya Faza Putri Samudro (10123090)

► **Soal 3:**

- Gulit Radian Wiyarno (10123033)
- Nasha Aliya (10123036)